

Linker

Guía de Instalación y Despliegue

Diego Cardenas Samuel Albarracin Carlos Barrero Isaac Palomo

1. Acceder al código fuente

Clonar el repositorio desde GitHub:

```
git clone https://github.com/co-eiv-devsecops/linker3.git
```

2. Ejecutar localmente

Requiere **Node.js 22 o superior**. No hay dependencias externas que instalar.

```
node server.js
```

Abrir en el navegador: <http://localhost:3000>

3. Despliegue en Oracle Cloud (Ubuntu)

URL de produccion: <https://3.n-la-c.app>

IP del servidor: 10.0.69.233

Llave SSH: .ssh/linkervm-3.key

3.1 Conectarse a la máquina virtual

```
ssh -i .ssh/linkervm-3.key ubuntu@10.0.69.233
```

3.2 Instalar Node.js (solo la primera vez)

```
sudo apt-get update  
sudo apt-get install -y nodejs npm
```

Verificar versión:

```
node --version
```

3.3 Copiar archivos desde la máquina local

Ejecutar desde tu computador (no desde la VM):

```
scp -i .ssh/linkervm-3.key -r ~/ruta/Tarea1/ ubuntu@10.0.69.233:~/dummy/
```

3.4 Configurar el servicio systemd

Dentro de la VM, crear el archivo de servicio:

```
sudo nano /etc/systemd/system/linker.service
```

Pegar el siguiente contenido:

```
[Unit]
Description=Linker Node.js
After=network.target

[Service]
Type=simple
User=ubuntu
WorkingDirectory=/home/ubuntu/dummy
Environment=PORT=8080
ExecStart=/usr/bin/node /home/ubuntu/dummy/server.js
Restart=always
RestartSec=10
KillSignal=SIGINT
SyslogIdentifier=linker

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Activar e iniciar:

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable linker
sudo systemctl start linker
```

3.5 Verificar que está corriendo

```
sudo systemctl status linker
```

4. Actualizar la aplicación

Paso 1. Copiar los archivos modificados desde tu computador:

```
scp -i .ssh/linkervm-3.key server.js ubuntu@10.0.69.233:~/dummy/  
server.js  
scp -i .ssh/linkervm-3.key public/index.html ubuntu@10.0.69.233:~/  
dummy/public/index.html
```

Paso 2. Reiniciar el servicio en la VM:

```
sudo systemctl restart linker
```

Paso 3. Verificar logs si algo falla:

```
journalctl -u linker -f
```

5. Estructura de archivos en la VM

```
ubuntu@linker3:~/dummy/  
|-- server.js  
|-- package.json  
|-- linker.db  
+-- public/  
    +-- index.html
```

6. Script de despliegue automatico

El archivo `deploy.sh` copia los archivos al servidor y reinicia el servicio en un solo comando.

Requisitos previos

Tener la llave SSH en `.ssh/linkervm-3.key` en tu computador local.

Invocar el script

Desde la raíz del proyecto en tu computador local:

```
bash deploy.sh
```

El script realiza automáticamente:

1. Copia `server.js`, `public/index.html` y `package.json` a `/home/ubuntu/dummy/` via SCP.
2. Reinicia el servicio `linker` con `systemctl restart`.

No es necesario conectarse manualmente a la VM para una actualizacion normal.